

# MANUEL JOSUÉ MALLA CAMPOVERDE

Representante estudiantil · Datos y participación ciudadana  
Machala, El Oro, Ecuador ◇ mmalla1@outlook.com ◇ +593 97 948 9503 ◇ jossuema.tech

## PERFIL

Estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información, con interés en el vínculo entre tecnología, innovación y transformación social. Mi trayectoria combina el desarrollo de soluciones tecnológicas, la investigación aplicada, la representación estudiantil ante la Asamblea de Educación Superior de la Universidad Técnica de Machala y la participación en iniciativas educativas y comunitarias. Busco fortalecer mis capacidades de participación ciudadana y adquirir formación legislativa para contribuir al diseño de soluciones que respondan a las necesidades de los jóvenes y las comunidades del Ecuador.

## LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**Representante estudiantil ante la Asamblea de Educación Superior** noviembre 2025 – actualidad  
*Universidad Técnica de Machala (UTMACH)* *Machala, Ecuador*

- Represento a los estudiantes en espacios institucionales de educación superior.
- Gestiono alianzas con instituciones públicas y privadas para respaldar iniciativas educativas estudiantiles.

**Docente voluntario de fundamentos de programación** marzo – abril 2025  
*Municipio de Huaquillas* *Huaquillas, Ecuador*

- Impartí un curso introductorio de programación en Python a jóvenes estudiantes, en alianza con el gobierno local, para fomentar la alfabetización digital en la comunidad.

**Embajador estudiantil de Microsoft Learn** enero 2024 – actualidad  
*Microsoft* *Machala, Ecuador*

- Promuevo la comunidad tecnológica y el aprendizaje entre pares mediante talleres de inteligencia artificial y ciencia de datos.

**Voluntario organizador — conferencia PhawAI y TaReCDa 2025** junio – noviembre 2025  
*Comunidad de inteligencia artificial y ciencia de datos* *Arequipa, Perú*

- Apoyé la organización de la conferencia de inteligencia artificial y ciencia de datos PhawAI + TaReCDa 2025.
- Colaboré con el equipo organizador del reto de Somos NLP, comunidad hispanohablante de procesamiento de lenguaje natural (mayo 2025).

**Miembro del equipo de intercambios de voluntariado internacional** febrero – junio 2024  
*AIESEC en Ecuador* *Machala, Ecuador*

- Apoyé el reclutamiento y la coordinación de voluntarios para proyectos internacionales vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

## EDUCACIÓN

**Ingeniería en Tecnologías de la Información** 2022 – 2027  
*Universidad Técnica de Machala* *Machala, Ecuador*

Asignaturas relevantes: probabilidad y estadística, análisis matemático, métodos numéricos, bases de datos, ingeniería de software y seguridad de la información.

**Especialista en Decisiones Basadas en Datos** agosto 2025 – marzo 2026  
*Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)* *Guayaquil, Ecuador*

Programa cursado con beca. Asignaturas: SQL y optimización de consultas, Python para analítica de datos, inteligencia de negocios, visualización de datos e IA generativa aplicada a la analítica.

**Programa de verano en matemática aplicada** semestre 2024-II  
*Escuela de Matemática Aplicada de la FGV (FGV EMAP)* *Río de Janeiro, Brasil*

Asignaturas: aprendizaje automático aplicado a sistemas de recomendación, métodos de optimización en Julia, redes complejas aplicadas a la epidemiología y regresión bayesiana aplicada.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Ingeniero de aprendizaje automático (medio tiempo)** noviembre 2025 – actualidad  
*LarvIA* *Machala, Ecuador*

- Desarrollo, entrenamiento y despliegue de modelos de visión por computadora en equipos que procesan la información directamente en campo, sin conexión permanente a internet.

**Pasante de investigación en aprendizaje automático y ciencia de datos** enero – febrero 2026

- Análisis de datos de sensores electroquímicos y desarrollo de modelos para detectar patrones en sus mediciones, en un laboratorio nacional de investigación.

**Pasante de ingeniería de aprendizaje automático**

mayo – octubre 2025

*LarvIA*

*Machala, Ecuador*

- Diseño y despliegue de sistemas de análisis automatizado de imágenes para la optimización del cultivo de camarón en el Ecuador y en Latinoamérica, sector clave para el empleo y las exportaciones del país.
- Aplicación de técnicas de fotogrametría para obtener medidas reales a partir de fotografías tomadas con teléfonos móviles.

**Desarrollador full-stack junior**

febrero – mayo 2025

*Ejercicio profesional independiente*

*Machala, Ecuador*

- Desarrollo de un panel de administración empresarial y de un sistema de gestión de información, junto con un asistente conversacional para el agendamiento de reuniones a través de WhatsApp.

**Pasante de desarrollo de software**

octubre 2024 – febrero 2025

*Universidad Técnica de Machala — Departamento de TI*

*Machala, Ecuador*

- Diseño de la arquitectura del Sistema Inteligente de Control de Acceso y Seguridad (SISCA) para las aulas de las facultades del campus principal de la universidad pública.
- Diseño de la aplicación móvil utilizada por docentes y personal administrativo para el acceso a las aulas.

**PROYECTOS DE IMPACTO**

- **Análisis de conglomerados geospaciales de homicidios en el Ecuador: comparación de los métodos KMeans, DBSCAN y HDBSCAN (2025)**  
Investigación desarrollada a partir de datos gubernamentales de homicidios con el fin de identificar conglomerados territoriales y zonas donde el fenómeno se concentra con mayor intensidad y sigue patrones similares. Es un ejercicio de análisis de datos públicos con potencial aplicación al estudio de problemas de seguridad ciudadana y a la focalización territorial de políticas.
- **Buzón Inteligente UTMACH: plataforma de participación universitaria**  
Plataforma web para la recepción de quejas, sugerencias y propuestas de la comunidad universitaria, con un tablero analítico para su seguimiento. El proyecto busca acercar los mecanismos de participación a los estudiantes y sistematizar sus opiniones para el análisis institucional.
- **MangroveNet: mapeo y monitoreo de ecosistemas de manglar (2024)**  
Modelo de aprendizaje profundo para la identificación de manglares a partir de imágenes satelitales Landsat y Sentinel-2. Permite monitorear a bajo costo un ecosistema costero estratégico para el Ecuador, con aplicaciones en conservación y control ambiental.

**RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES**

- Premio a la mejor presentación en el hackatón de proyectos — EPIC VI, Escuela de Programación para la Investigación Científica (Quito, Ecuador, 2026).
- Primer lugar — UTMACH Challenge, Universidad Técnica de Machala (Machala, Ecuador, 2024).
- Primer lugar — Fall AI Project Competition, Microsoft Learn Student Ambassadors (2024).
- Resumen extendido seleccionado y premio a la mejor presentación en la sesión de estudiantes de pregrado — LatinX in CV, congreso CVPR (Seattle, Estados Unidos, 2024).
- Propuesta de investigación seleccionada y beca de participación — TaReCDa/ReWARDS (Machala, Ecuador, 2023).
- Becas competitivas de formación y participación: programa Especialista en Decisiones Basadas en Datos, ESPOL (Guayaquil, Ecuador); beca de viaje y alojamiento, FGV EMap (Río de Janeiro, Brasil, 2025); beca de participación, KHIPU 2025, Encuentro Latinoamericano de Inteligencia Artificial (Santiago, Chile); beca de viaje e inscripción, Computer Vision Foundation (Seattle, Estados Unidos, 2024).

**HABILIDADES**

|                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competencias</b> | Representación estudiantil, facilitación de talleres, trabajo en equipos multiculturales y comunicación de resultados técnicos a públicos no especializados. |
| <b>Datos</b>        | Análisis de datos públicos y gubernamentales, estadística aplicada, análisis geoespacial y visualización de datos (Power BI).                                |
| <b>Tecnología</b>   | Python, SQL, aprendizaje automático ( <i>machine learning</i> ) y visión por computadora.                                                                    |
| <b>Idiomas</b>      | Español (nativo), inglés (C1), portugués (B1).                                                                                                               |